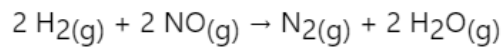


$$K_c = \frac{[C][D]^{eq}}{[A][B]^{eq}}$$

(Uni-Rio-RJ) Num laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação:



Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela:

| Experimento | $[H_2]$<br>mol . L <sup>-1</sup> | $[NO]$<br>mol . L <sup>-1</sup> | Velocidade<br>mol . L <sup>-1</sup> . s <sup>-1</sup> |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 0,1                              | 0,1                             | 0,1                                                   |
| 2           | 0,2                              | 0,1                             | 0,2                                                   |
| 3           | 0,1                              | 0,2                             | 0,4                                                   |
| 4           | 0,3                              | 0,1                             | 0,3                                                   |
| 5           | 0,1                              | 0,3                             | 0,9                                                   |

Dados obtidos em experimento sobre a lei da velocidade

Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação é:

- a)  $V = k. [H_2]$
- b)  $V = k. [NO]$
- c)  $V = k. [H_2] . [NO]$
- d)  $V = k. [H_2]^2 . [NO]$
- e)  $V = k. [H_2] . [NO]^2$

$$V = k [H_2]^1 [NO]^2$$



$$V = k [H_2]^{\alpha} [NO]^{\beta}$$

$\alpha = 1$        $\beta = 2$

(UEL-adaptada) Para a reação representada por

$3 \text{Fe(s)} + 4 \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_4\text{(s)} + 4 \text{H}_2\text{(g)}$  as constantes de equilíbrio  $K_c$  e  $K_p$  são expressas pelas equações: (Dado:  $p$  = pressão parcial)

a)  $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$  e  $K_p = p^4 \text{H}_2$

b)  $K_c = \frac{[\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3}$  e  $K_p = p \text{H}_2\text{O}$

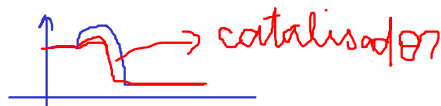
c)  $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4 \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{Fe}]^3 \cdot [\text{H}_2\text{O}]^4}$  e  $K_p = \frac{p \text{Fe}}{p \text{Fe}_3\text{O}_4}$

d)  $K_c = \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Fe}_3\text{O}_4]}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$  e  $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2 \cdot p \text{Fe}_3\text{O}_4}{p^4 \text{H}_2\text{O} \cdot p^3 \text{Fe}}$

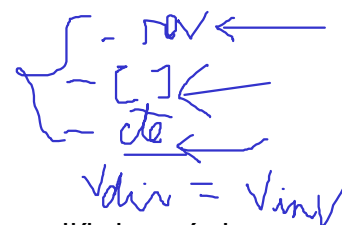
e)  $K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$  e  $K_p = \frac{p^4 \text{H}_2}{p^4 \text{H}_2\text{O}}$

$$K_c = \frac{[\text{H}_2]^4}{[\text{H}_2\text{O}]^4}$$

$$K_p = \frac{p_{\text{H}_2}^4}{p_{\text{H}_2\text{O}}^4}$$



## Princípio de Le Chantelier: Delocamento do equilíbrio



O princípio de Le Chantelier diz que há 3 fatores principais que afetam o equilíbrio químico:

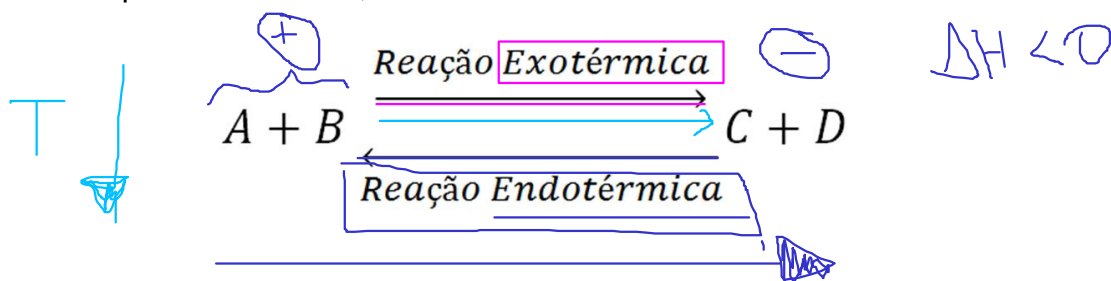
### Concentração

Se a concentração de uma das substâncias da reação diminui, o sistema é favorecido no sentido que forma essa substância. Se a concentração aumenta, o sentido que consome é favorecido.



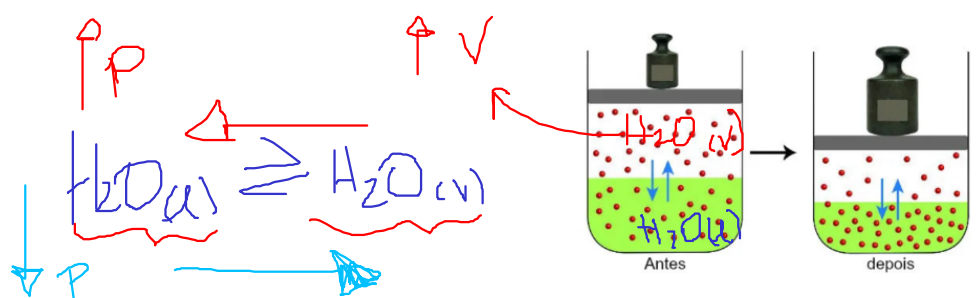
### Temperatura

Se a temperatura do sistema aumenta, o equilíbrio desloca-se no sentido de favorecer a reação endotérmica. Se a temperatura diminui, o sentido exotérmico é favorecido.



### Pressão

Se a pressão aumenta, o equilíbrio favorece o lado da reação que tem menor volume (menor número de mols no caso de sistemas gasosos). Por outro lado, se a pressão diminui, o equilíbrio favorece o lado da reação com maior volume (maior número de mols em sistemas gasosos).



Assim, quando um sistema em equilíbrio sofre uma variação em algum desses fatores, o equilíbrio é deslocado e o sistema trabalha de forma a restaurá-lo.

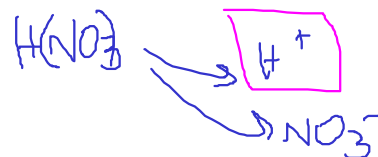
## Ionização de ácidos e bases



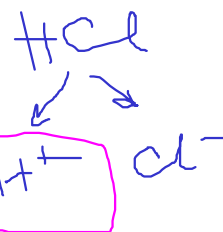
Ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire uma carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons, respectivamente, geralmente em conjunto com outras alterações químicas. O átomo ou molécula eletricamente carregado resultante é chamado de íon.



**Bases** → Liberam  $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$



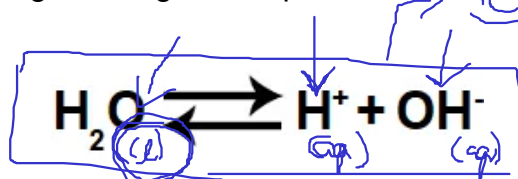
**Ácidos** → Liberam  $\text{H}^+_{(\text{aq})}$



## Equilíbrio iônico da água



A água segue o seguinte equilíbrio:



$$K_w = [\text{H}^+].[\text{OH}^-]$$

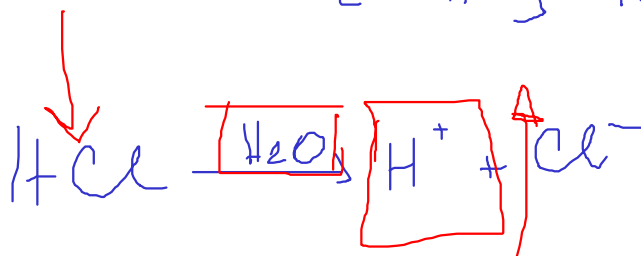
Todas as soluções aquosas possuem esse sistema do equilíbrio iônico da água.

Sabe-se que, em temperatura ambiente, a concentração dos íons hidrônio e hidróxido produzidos pela água é igual a  $10^{-7} \text{ mol/L}$ . A presença de uma substância (dissolvida) na água pode modificar a quantidade de íons hidrônio e hidróxido.

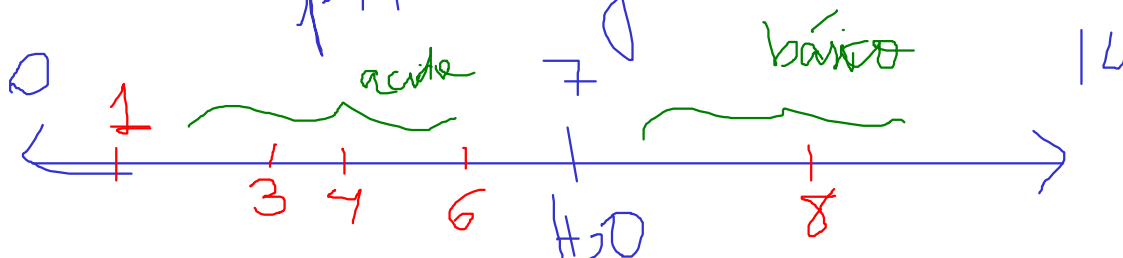
Como a grande maioria das substâncias utilizada no nosso dia a dia está dissolvida na água (soluções aquosas), a quantidade de cátions hidrônio e ânions hidróxido passou a ser uma referência para determinar a característica de um meio.

$$[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ mol} \quad \text{pH} = 7$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-7}$$

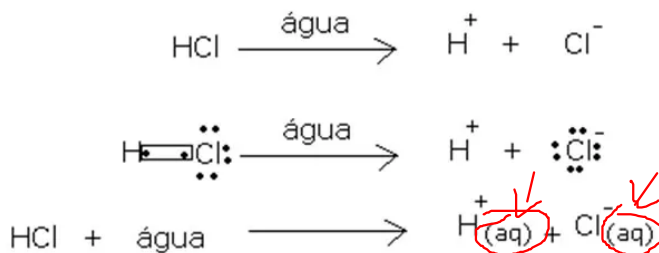


$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$



## Constante de ionização (Ki)

A ionização é um fenômeno que ocorre quando uma substância molecular entra em contato com a água, reagindo e formando íons.



A constante de ionização mede a relação entre o eletrólito (substância que será ionizada) e os íons formados.



$$K_i = \frac{[\text{H}^+].[\text{X}^-]}{[\text{HX}]}$$



## Lei de Ostwald

A Lei da diluição de Ostwald ou lei de Ostwald estabelece a relação entre a concentração inicial de um ácido ou uma base e seu grau de ionização.

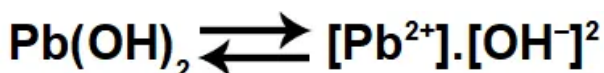
$$K_i = \frac{M \cdot \alpha^2}{1 - \alpha}$$

mol/L  
mol que reage  
mol inicial

## Constante do produto de solubilidade (Kps)

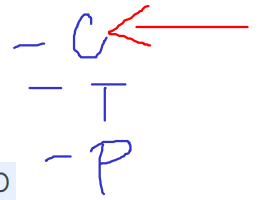
A constante do produto de solubilidade está relacionada com a dissolução de sais muito pouco solúveis em água. Quando um sal (YX) de baixa solubilidade está em água, uma pequena parte dele dissolve-se, dissociando-se. Forma-se, então, um equilíbrio químico entre os íons liberados e os cristais do eletrólito (sal).

$$K_{ps} = [\text{Y}^+].[\text{X}^-]$$

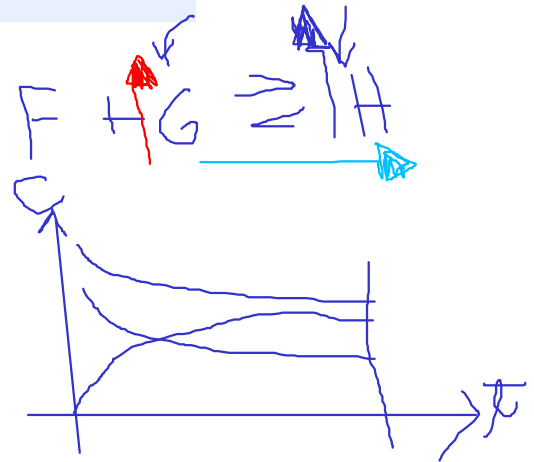
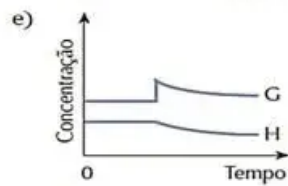
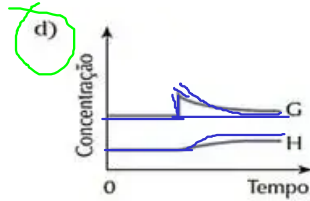
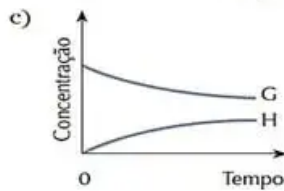
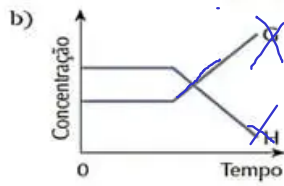
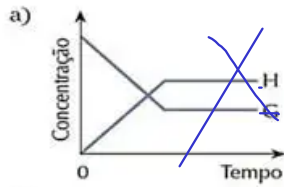


$$K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}][\text{OH}^-]^2$$

## Exercícios



(Cesgranrio) O sistema representado pela equação  $F + G \rightleftharpoons H$  estava em equilíbrio. O estado de equilíbrio foi alterado bruscamente por uma adição da substância G. O sistema reage no sentido de restabelecer o equilíbrio. Qual dos gráficos a seguir melhor representa as modificações ocorridas ao longo do processo descrito?



(ITA-SP) Um mol de hidrogênio é misturado com um mol de iodo num recipiente de um litro a 500°C, onde se estabelece o equilíbrio  $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$ . Se o valor da constante de equilíbrio ( $K_c$ ) for 49, a concentração de HI no equilíbrio em mol/litro valerá:

A. 1/9

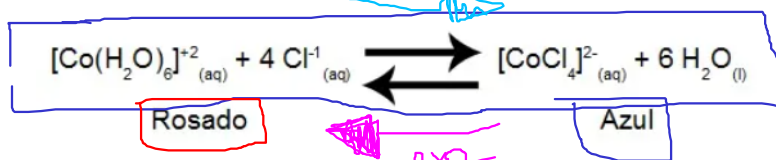
☒ B. 14/9

C. 2/9

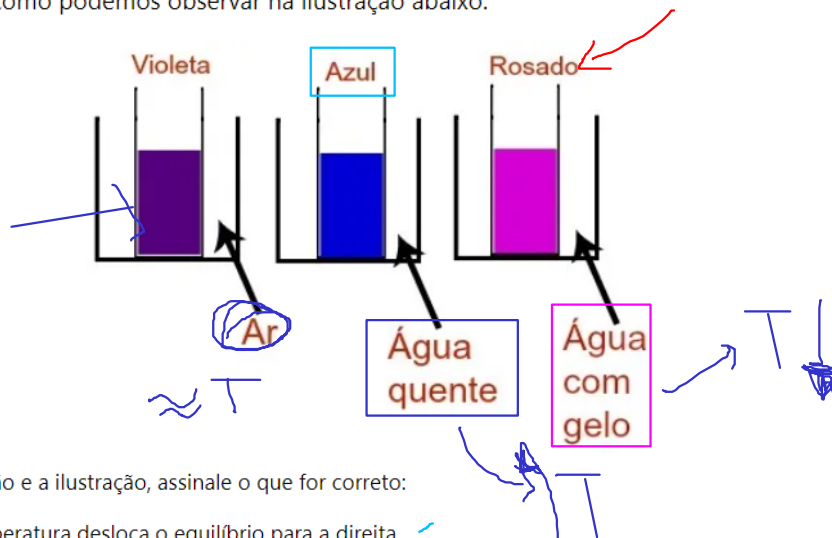
D. 7/9

E. 11/9

A equação abaixo representa o equilíbrio químico obtido pela mistura de uma solução de cloreto de cobalto II com outra solução de ácido clorídrico:



Em um experimento, a solução foi dividida em três partes, que, por sua vez, foram adicionadas a tubos de ensaio diferentes. Cada um dos três tubos de ensaio foi submetido a uma temperatura diferente, sob pressão ambiente, como podemos observar na ilustração abaixo:

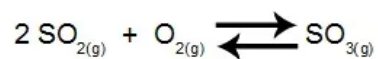


Comparando a equação e a ilustração, assinale o que for correto:

- ☒ a) O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a direita.
- ☐ b) O aumento da temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda.
- ☐ c) O aumento da temperatura promove a ocorrência da coloração violeta no experimento.
- ☐ d) A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio para a direita.
- ☐ e) nda.



(FATEC-SP) Uma das etapas do processo de produção do ácido sulfúrico é a obtenção de  $\text{SO}_3$  a partir do  $\text{SO}_2$ ,



A tabela a seguir mostra a porcentagem de  $\text{SO}_3$  no equilíbrio, a várias temperaturas:

|                                    |     |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| $\text{SO}_3$ (%)                  | 14  | 85  | 88  | 99  |
| Temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 800 | 600 | 500 | 400 |

Três afirmações foram feitas a respeito desse equilíbrio:

- I. As espécies que coexistem quando o equilíbrio é alcançado são:  $\text{SO}_2$ ,  $\text{SO}_3$  e  $\text{O}_2$ .
- II. A reação de formação do  $\text{SO}_3$  é exotérmica.
- III. Nessa etapa do processo, o fabricante deve utilizar temperaturas entre  $600^{\circ}\text{C}$  e  $800^{\circ}\text{C}$ .

Sobre tais afirmações, os dados permitem concluir que:

- a) apenas I está correta.
- b) apenas III está correta.
- ☒ c) apenas I e II estão corretas.
- d) apenas I e III estão corretas.
- e) as três estão corretas.

(INTEGRADO-RJ) Abaixo é apresentada uma reação química em equilíbrio:



Com o objetivo de deslocar esse equilíbrio no sentido da formação de dióxido de nitrogênio, deve-se:

- a) diminuir a pressão e a temperatura
- b) aumentar a pressão e a temperatura
- ☒ c) aumentar a pressão e diminuir a temperatura
- d) aumentar a pressão e diminuir as concentrações de NO e O<sub>2</sub>
- e) aumentar a temperatura e as concentrações de NO e O<sub>2</sub>